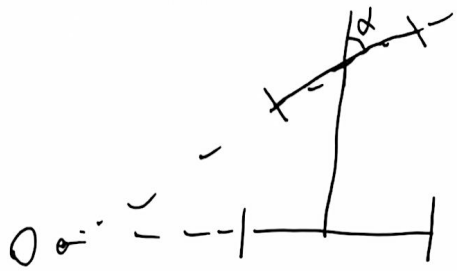
纯跟踪浅析：

对于路径已知的情况下，使有结构约束或无结构约束的物体可以沿一定路径Γ_1移动到已知路径Γ_0上一条的点（即预瞄点Z）的算法。

对无结构约束物体或约束相对特殊的物体如无人机，导弹相对简单，仅需要使当前速度加速度指向预瞄点Z即可。

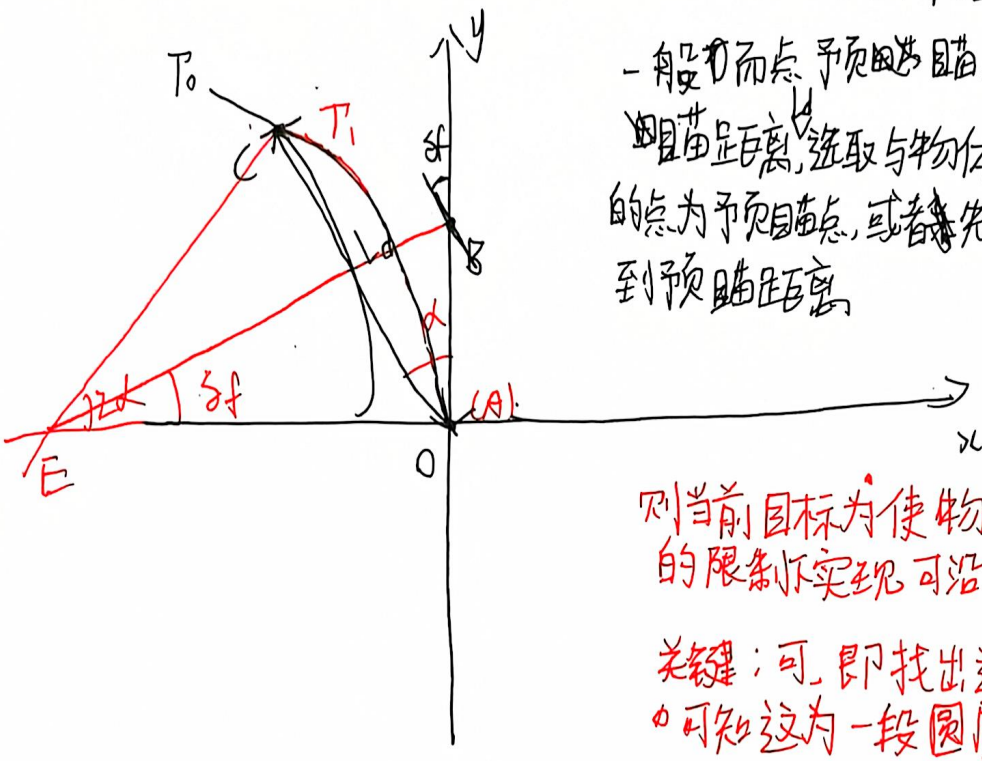
对于有约束的物体，以阿克曼四轮转向模型为例，分析如下



对阿克曼模型而言，无论前轮转过多少度，四个轮子始终可以沿着同心圆运动，因而可简化为一个自行车模型如下

自行车的行驶中前后轮是沿两个同心圆运动的，可以阿克曼模型的中轴为自行车中轴，虚拟添加一条前后轮，而此时前轮的转向可视为直接由角它机控制，而左右两轮可忽略，因其轨迹同心。

而对于自行车模型，构图如下，其中以后轮为原点，本套系统的目的为可使后轮可沿已知路径T_0行驶，即预瞄点存在于T_0上，设为C，



一般预瞄点的设定采用预瞄距离L_d，选取与物体点相距为L_d的点为预瞄点，或者先选定预瞄点得到预瞄距离

则当前目标为使物体点在自身结构的限制下实现可沿一定路径走到C点

关键：可，即找出这么一条路径，可知这为一段圆周

即找到一个δf使所构图成立

其中2α由弦切角定理得到

由正弦定理：$\frac{\sin 2\alpha}{L_d} = \frac{\sin(\pi-\alpha)}{R}$ 故$R = \frac{L_d}{2\sin\alpha}$

在阿克曼三角形△ABE中，$\tan\delta f = \frac{L}{R}$

则 $\delta f(t) = \arctan\left(\frac{2L\sin\alpha(t)}{L_d}\right)$

即我们仅需使前轮有个δf的转角即可达成目标